

3

Sistemas de ecuaciones

1. Clasificación de sistemas 2×2
2. Resolución de sistemas 2×2
3. Sistemas no lineales 2×2
4. Sistemas de inecuaciones de 2 variables
5. Problemas de sistemas de ecuaciones 2×2
6. Clasificación de sistemas 3×3 (Método de Gauss)
7. Resolución de sistemas 3×3 . Caso SCD (Método de Gauss)
8. Resolución de sistemas 3×3 . Caso SCI (Método de Gauss)
9. Resolución de sistemas 3×3 . Caso SCD (Regla de Cramer)
10. Problemas de sistemas de ecuaciones 3×3

Ejercicios:

- 1) Escribe 3 sistemas de ecuaciones distintos cuya solución sea en todos los casos $(x, y) = (2, -3)$
- 2) Clasifica los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. Determina su número de soluciones y una interpretación geométrica:

(a) $\begin{cases} -3x + 2y = 5 \\ 6x - 4y = -10 \end{cases}$	(d) $\begin{cases} -3x + 2y = 5 \\ 2x - 3y = -10 \end{cases}$	(g) $\begin{cases} -3x + 2y = 5 \\ 2x - 3y = -10 \end{cases}$
(b) $\begin{cases} -3x + 2y = 4 \\ 6x - 4y = -2 \end{cases}$	(e) $\begin{cases} -x + 2y = 5 \\ \frac{1}{2}x - y = -\frac{5}{2} \end{cases}$	(h) $\begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ -4x + 8y = -12 \end{cases}$
(c) $\begin{cases} -3x + 7y = 8 \\ 4x - 5y = -10 \end{cases}$	(f) $\begin{cases} -6x + 9y = 7 \\ 4x - 6y = -10 \end{cases}$	(i) $\begin{cases} -2x - 4y = 5 \\ 3x + 6y = -7,5 \end{cases}$
- 3) Completa la ecuación $2x - 3y = 5$ con otra ecuación cuyos coeficientes sean todos no nulos para obtener un sistema de ecuaciones con una sola solución.
- 4) Completa la ecuación $2x - 3y = 5$ con otra ecuación cuyos coeficientes sean todos no nulos para obtener un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones.
- 5) Completa la ecuación $2x - 3y = 5$ con otra ecuación cuyos coeficientes sean todos no nulos para obtener un sistema de ecuaciones que tenga una sola ecuación.

Ejercicios:

6) Clasifica, determina el número de soluciones, interpreta geoméricamente y resuelve, cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{lcl} \text{(a)} \begin{cases} 3x - 7y = 5 \\ 2x + y = -2 \end{cases} & \text{(c)} \begin{cases} -2x - 7y = 0 \\ \frac{1}{2}x + y = -2 \end{cases} & \text{(e)} \begin{cases} \frac{3x-7y}{2} = 5(x-2) + y \\ 0,2x + 0,5y = -0,01 \end{cases} \\ \text{(b)} \begin{cases} -3x - 7y = 5 \\ 2x + 5y = -2 \end{cases} & \text{(d)} \begin{cases} -2 = 3x - 7y \\ 2x = y - 2 \end{cases} & \text{(f)} \frac{2x-1}{y} = \frac{4}{5} \end{array}$$

Sol: (a) $(-9/17, -16/17)$ (b) $(-11, 4)$ (c) $(-28/3, 8/3)$ (d) $(-12/11, -2/11)$ (e) $(1009/170, -407/170)$

7) Clasifica, determina su número de soluciones, interpreta geoméricamente y resuelve, cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{lcl} \text{(a)} \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases} & \text{(c)} \begin{cases} -x + 2y = -4 \\ \frac{1}{2}x - y = 2 \end{cases} & \text{(e)} \begin{cases} y = \frac{1-2x}{3} \\ x + 2y = 5 \end{cases} \\ \text{(b)} \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases} & \text{(d)} \begin{cases} -x + 2y = -4 \end{cases} & \text{(f)} \begin{cases} 2x - y = 0 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \end{array}$$

Sol: (a) SCI ∞ sol. Rectas coincidentes (b) SI no sol. Rectas paralelas (c) SCI ∞ sol. Rectas coincidentes (d) SCI ∞ sol. Una recta (e) SCI ∞ sol. Una recta.

8) Inventa sistemas de ecuaciones cuyas soluciones sean las siguientes:

$$\begin{array}{lcl} \text{(a)} (3/2, 6/5) & \text{(c)} (-2/7, 8/5) & \text{(e)} (k+1, 2k-3) \\ \text{(b)} (0, -4/7) & \text{(d)} (1-2k, k) & \text{(f)} (-2k+1, k) \end{array}$$

Ejercicios:

9) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales:

$$(a) \begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y = 8 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y = 8 \\ \sqrt{x} + y = 5 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y = 8 \\ xy = 15 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 3x^2 - 4y = -5 \\ 3xy = 6 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ \frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 2 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} 2x - y = 9 \\ \sqrt{x + y} + y = x \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} 2 \log x - \log y = 5 \\ \log(xy) = 4 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} y = x + 2 \\ \frac{1}{x} - \frac{x}{y} = 0 \end{cases}$$

$$(j) \begin{cases} \log(x + y) - \log(x - y) = \log 5 \\ 2^x = 4 \cdot 2^y \end{cases}$$

$$(k) \begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ x^2 - 7 = y + 2 \end{cases}$$

$$(l) \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 - \frac{1}{xy} \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$(m) \begin{cases} x - 2y = 1 \\ \sqrt{x + y} - \sqrt{x - y} = 2 \end{cases}$$

$$(n) \begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 21 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$(o) \begin{cases} x - y = 27 \\ \log x - 1 = \log y \end{cases}$$

$$(p) \begin{cases} x^2 - y^2 = 11 \\ \log x - \log y = 1 \end{cases}$$

$$(q) \begin{cases} e = \frac{1}{4.8}t^2 \\ e = 20(t - 18) \end{cases}$$

$$(r) \begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 21 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$(s) \begin{cases} x - y = 27 \\ \log x - 1 = \log y \end{cases}$$

$$(t) \begin{cases} \log(x^2 + y) - \log(x - 2y) = 1 \\ 5^{x+1} = 25^{y+1} \end{cases}$$

Ejercicios:

10) Resuelve gráficamente los siguientes sistemas de inecuaciones lineales:

$$(a) \begin{cases} 4x - y \leq 3 \\ 3x - 7y \leq -4 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 3x - 7y \leq -4 \\ 2x + y \geq 3 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} 3x + 2y \geq 7 \\ 2x - y \leq 0 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 3x - 7y > -4 \\ 2x + y < 3 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + 2y \geq 3 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 3x - y \leq 3 \\ -2x - y < -2 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \geq 5 \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} y - x^2 + 2x + 3 \\ x \leq 2 \\ y \geq -1 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} y \geq x^2 - 2x \\ 2x - y \geq 3 \end{cases}$$

$$(j) \begin{cases} y \geq x^2 - 2x - 32 \\ 2y - x \leq 6 \end{cases}$$

Ejercicios:

- 11) El precio de la compra de dos artículos es de 1575€. Tras aplicar un descuento del 16% al primer artículo y un descuento del 8% al segundo, el precio queda en 1383€. ¿Cuál es el precio de cada artículo?
- 12) La diagonal de un rectángulo mide $6\sqrt{5}$ cm, y uno de sus lados es 6 unidades mayor que el otro. ¿Cuáles son las dimensiones de dicho rectángulo?
- 13) En un monedero hay 20 monedas de 1E y de 20 cts. si el valor total de las monedas es de 9,6 €, ¿cuántas monedas hay de cada tipo?
- 14) De dos números se sabe que su suma es 63 y su diferencia 37. Halla dichos números.
- 15) Determina dos números sabiendo que al dividir el mayor entre el menor se obtiene 4 de cociente y 4 de resto y que la diferencia entre el doble del mayor y el triple del menor es 33.
- 16) La suma de las áreas de dos cuadrados es 113 cm^2 , y la suma de sus perímetros, 60 cm. Calcula las dimensiones de cada uno de estos cuadrados.

Ejercicios:

- 17) Halla las dimensiones de un rectángulo tal que su diagonal mide 13 m y su área 60 m².
- 18) El lado de un rombo mide 5 cm y su área 24 cm². Determina la longitud de sus diagonales.
- 19) Halla dos números tales que la suma de sus cuadrados es 5 y su cociente es 2.
- 20) Halla dos números tales que la suma de sus cuadrados es 5 y su producto es 2.
- 21) Halla los catetos de un triángulo rectángulo tal que su hipotenusa mide 13 cm y un cateto mide 7 cm más que el otro.
- 22) Halla las dimensiones de un rectángulo de 24 m² de área tal que la suma de los cuadrados de su base y su altura es 52.
- 23) En un trapecio de 25 m² de área, sabemos que la base mayor mide 2 m más que la menor y que la suma de los cuadrados de su altura y su base menor es 41. Determina la altura del trapecio. (Halla solo las soluciones enteras)

Ejercicios:

24) Clasifica los siguientes sistemas e interprétalos geoméricamente:

$$(a) \begin{cases} 2x + y - 3z = 1 \\ x - y - 2z = -3 \\ x - 5z = -2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x - 3y + 7z = -3 \\ -4x - 4y - 5z = 4 \\ -2x - 7y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x - 3y + 7z = 10 \\ 5x - y + z = 8 \\ x + 4y - 10z = -11 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 3y - z = 2 \\ 5x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 3x + 3y - 2z = -2 \\ 4x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 3x - 3y + 7z = -5 \\ -5x + 5y - 5z = 4 \\ -2x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} x - 3y - 2z = 7 \\ 2x - y + 15z = 3 \\ x - 8y - 21z = 11 \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ 2x - 3y - z = 2 \\ 3x + 5y - 4z = -4 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} y - 3z = 3 \\ 5x - 3y - 2z = 2 \\ 3x + 5y - 4z = 4 \end{cases}$$

$$(j) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 1 \\ 2x - 3y + 2z = 5 \end{cases}$$

$$(k) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 1 \\ -x - 3y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$(l) \begin{cases} x + y - 3z = -2 \\ 2x - y - z = 1 \\ x + 5y - 3z = -2 \end{cases}$$

Ejercicios:

25) Discute los siguientes sistemas de ecuaciones, determina su número de soluciones e interpreta los sistemas geoméricamente:

$$(a) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ -3y + z = 4 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ 2x - 3y + z = 4 \\ 3x - y - 4z = 1 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ x - 3y + z = 4 \\ 3x - y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ 2x - 3y + z = -1 \\ 3x - y - 2z = 1 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} x + 2y - 3z = 3 \\ 2x - 3y + z = -1 \\ 3x - y - 2z = 2 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} 3x + 6y - 3z = 9 \\ 2x - 4y - 2z = 6 \\ -x - 2y + z = -3 \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} 2x - 3y + 7z = -3 \\ -4x + 4y - 5z = 4 \\ 5x + 7z = 0 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} 3x - 5y + 7z = -1 \\ -4x + 3y - 5z = 2 \\ 5x + 7z = 0 \end{cases}$$

Sol: (a) SCI ∞ soluciones. 2 planos que se cortan en una recta. (b) SCI ∞ soluciones. 1 plano. (c) SCD una única solución. 3 planos que se cortan en 1 punto. (d) SCD una única solución. 3 planos que se cortan en 1 punto. (e) SI sin solución. 3 planos sin ningún punto en común. (f) SCI ∞ soluciones. 3 planos que se cortan en una recta. (g) SCI ∞ soluciones. 3 planos que se cortan en una recta. (h) SCD una única solución. 3 planos que se cortan en 1 punto. (i) SCD una única solución. 3 planos que se cortan en 1 punto.

Ejercicios:

26) Comprueba que los siguientes sistemas son SCD y resuélvelos:

$$(a) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ y - 3z = -2 \\ -3z = -3 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ y - z = -1 \\ 2z = 4 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + z = 2 \\ y - z = -1 \\ 2x - z = -2 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x - y + 3z = 8 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x - 3y + z = 0 \\ 3x + 2y - 4z = 1 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} -x + 2y - 3z = 0 \\ -2x - 3y + 7z = -7 \\ -3x + 2y - 4z = -4 \end{cases}$$

Sol: (a) (1, 1, 1) (b) (0, 1, 2) (c) (0, 1, 2) (d) (1, 2, 3) (e) (1, 1, 1) (f) (2, 1, 0)

Ejercicios:

27) Discute, interpreta geoméricamente y resuelve, cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{(a)} \left\{ \begin{array}{l} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 1 \\ -x - 3y + 2z = 2 \end{array} \right. & & \text{(d)} \left\{ \begin{array}{l} 3x - 3y + 7z = -5 \\ -5x + 5y - 5z = 4 \\ -2x + 2y + 2z = -1 \end{array} \right. \\
 \text{(b)} \left\{ \begin{array}{l} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 3y - z = 2 \\ 5x + 2y = 5 \end{array} \right. & & \text{(e)} \left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 7z = -3 \\ -4x - 4y - 5z = 4 \\ -2x - 7y + 2z = 1 \end{array} \right. \\
 \text{(c)} \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + z = 3 \\ 3x + 3y - 2z = -2 \\ 4x + y - z = 1 \end{array} \right. & & \text{(f)} \left\{ \begin{array}{l} x - 3y + 7z = 10 \\ 5x - y + z = 8 \\ x + 4y - 10z = -11 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Soluciones: (a) SCI (m, 4-5m, 7-7m), (b) SCI $\left(\lambda, \frac{5}{2} - \frac{5}{2}\lambda, \frac{11}{2} - \frac{9}{2}\lambda\right)$, (c) SCI (k, 5k-4, 9k-5),

(d) SCI (k-3/20, k, -13/20), (e) SCI $\left(\frac{-6}{5} - \frac{43}{20}\lambda, \frac{1}{5} + \frac{9}{10}\lambda, \lambda\right)$, (f) SCI $\left(1 + \frac{2}{7}\lambda, -3 + \frac{17}{7}\lambda, \lambda\right)$

Ejercicios:

28) Clasifica y resuelve, cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones usando la Regla de Cramer:

$$(a) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 1 \\ -x - 3y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 3x + 3y - z = 2 \\ 5x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 3x + 3y - 2z = -2 \\ 4x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 3x - 3y + 7z = -5 \\ -5x + 5y - 5z = 4 \\ -2x + 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} 2x - 3y + 7z = -3 \\ -4x - 4y - 5z = 4 \\ -2x - 7y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} -2x + 3y - 5z = -3 \\ 3x - 4y + 6z = 4 \\ -x - 2y + 4z = -2 \end{cases}$$

Ejercicios:

29) Clasifica y resuelve, cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones usando la Regla de Cramer:

$$(a) \begin{cases} 5x + y - 3z = 10 \\ 6x - 7y - 2z = -3 \\ 4x - 5z = -2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} -3x + 9y - 3z = -2 \\ 2x - 7y - z = 1 \\ 7x + 5y - 3z = -2 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} -2x + 7y - 3z = 0 \\ 5x - 3y - 2z = 2 \\ 3x + 5y - 4z = -4 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} 5y - 3z = 3 \\ 6x - 5y - 2z = 2 \\ 7x + 5y - 4z = 4 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} 12x - 5y + 7z = 3 \\ 10x + 4y - 5z = 1 \\ -5x - 3y + 4z = 5 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} -2x - 5y + 7z = 3 \\ -5x + 3y - 9z = -1 \\ 3x - 4y + 5z = -2 \end{cases}$$

Ejercicios:

30) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones usando la Regla de Cramer. Investiga para qué valores tiene sentido la solución e intenta determinar una regla general para determinar en qué casos un sistema 3x3 con un parámetro tiene solución única.

$$\begin{array}{l} \text{(a)} \left\{ \begin{array}{l} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = a \\ ax + y + z = 1 \end{array} \right. \qquad \text{(c)} \left\{ \begin{array}{l} x + y = 1 \\ my + z = 0 \\ x + (m + 1) + mz = m + 1 \end{array} \right. \\ \text{(b)} \left\{ \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ ax + 2z = 0 \\ ay - z = a \end{array} \right. \qquad \text{(d)} \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = 1 \end{array} \right. \end{array}$$

Ejercicios:

- 31) En un supermercado, una caja de cereales, tres pizzas y dos paquetes de jamón serrano cuestan 20€. Calcula el precio unitario de cada producto sabiendo que cinco cajas de cereales cuestan lo mismo que un paquete de jamón serrano, y que diez pizzas valen igual que seis paquetes de jamón serrano.
- 32) Un grupo de amigos con gustos dispares ha comprado 7 entradas para el cine, 4 para el teatro y 2 para la pista de patinaje, y ha abonado por todas ellas 286 €. Calcula el precio de cada entrada sabiendo que cuatro entradas para la pista de patinaje cuestan lo mismo que una entrada para el teatro; y que una entrada para el teatro y otra para la pista de patinaje tienen el mismo precio que seis entradas para el cine.
- 33) Un cajero automático admite billetes de 50 €, 20 € y 10 €. Un día se depositan en el cajero 225 billetes por un importe de 7000 €. Averigua el número de billetes de cada valor, sabiendo que la suma del número de billetes de 50 € y de 10 € es el doble que el número de billetes de 20 €.
- 34) Determina un número de tres cifras tal que la suma de sus cifras es 8, la cifra de las centenas coincide con la suma de la cifra de las decenas y el triple de las unidades, y si invertimos el número, el número que resulta es 396 unidades más pequeño.
- 35) Determina un número de tres cifras tal que la suma de sus cifras es 12, la cifra de las decenas es media aritmética de las unidades y centenas y al invertir el número, el número que resulta es 396 unidades menor.
- 36) La suma de las edades de tres hermanos es 57. Además, el doble de la edad del mediano es igual a la suma de las edades del mayor y el menor. Y cuando el hermano menor tenga el triple de la edad que tiene ahora, su edad excederá en 11 a la suma de las edades actuales de sus hermanos. Determina la edad de cada uno de los hermanos. (Solución: Las edades son 17, 19 y 21 años.)

Ejercicios:

- 37) Tres recipientes, A, B y C, almacenan un total de 72 litros de disolvente. El recipiente A contiene la tercera parte de la cantidad que hay en B y C juntos. Por otro lado, si de B se pasan 4 litros a C y 5 litros a A, se iguala la cantidad de disolvente que hay en los recipientes C y A. Halla la cantidad de disolvente que había inicialmente en cada recipiente.
- 38) Se consideran tres barras de metal compuestas de la siguiente forma. Primera barra: 30 g de oro, 45 de plata y 75 de cobre. Segunda barra: 60 g de oro, 30 de plata y 135 de cobre. Tercera barra: 45 g de oro, 60 de plata y 75 de cobre. ¿Qué cantidad deberá tomarse de cada una de las barras para obtener otra que contenga 64,5 g de oro, 69 de plata y 136,5 de cobre?
- 39) Una tienda posee 3 tipos de conservas, A, B y C. El precio medio de las 3 conservas es de 0.90 €. Un cliente compra 30 unidades de A, 20 de B y 10 de C, debiendo abonar 50 €. Otro compra 20 unidades de A y 25 de C y abona 41.50 €. Calcula el precio de una unidad A, otra de B y otra de C.
- 40) Para fabricar una lata de conservas cilíndrica de capacidad $48\pi \text{ cm}^3$, se necesitan $56\pi \text{ cm}^2$ de chapa. Calcula las dimensiones de la lata de conservas. (Solución: $r=2$ y $a=12$, o también $r=4$ y $a=3$.)
- 41) En un grupo de 1º de bachillerato el 60% del total está matriculado en biología, el resto en dibujo o tecnología. Si 3 alumnos de dibujo se hubiesen matriculado en tecnología, entonces, estas dos materias tendrían el mismo número de alumnos. Además, el doble de la diferencia del número de matriculados en biología y en dibujo es el triple de la diferencia de los matriculados en dibujo y tecnología. ¿Cuántos alumnos hay matriculados en cada materia? (Solución: B $\rightarrow$ 18, D $\rightarrow$ 9 y T $\rightarrow$ 3)

Ejercicios:

- 42) Una pastelería vendió 27 tartas. El número de las de chocolate duplicó al de tartas de nata y entre ambas excedieron en 3 a las ventas de las de queso. ¿Cuántas se vendieron de cada tipo? (S: Ch 10, N 5, Q 12)
- 43) Determina la longitud de las diagonales y el lado de un rombo cuyo perímetro es de 20 cm y su área de 24 cm². (Solución: Las diagonales miden 6 y 8 cm y el lado 5 cm.)
- 44) Averigua cuántos hombres, mujeres y niños hay en una reunión sabiendo que: si hubiera un niño más, habría igual número de niños que de hombres y mujeres juntos; si hubiese 8 mujeres más, el número de éstas doblaría a la suma de hombres y niños, y por último; el triple de la cantidad de hombres más el número de mujeres es igual al número de niños más 5. (Solución: 2 hombres, 2 mujeres y 3 niños.)
- 45) Un cajero automático admite billetes de 50 €, 20 € y 10 €. Un día se depositan en el cajero 225 billetes por un importe de 7000 €. Averigua el número de billetes de cada valor, sabiendo que la suma del número de billetes de 50 € y de 10 € es el doble que el número de billetes de 20 €.
- 46) Determina un número de tres cifras tal que la suma de sus cifras es 8, la cifra de las centenas coincide con la suma de la cifra de las decenas y el triple de las unidades, y si invertimos el número, el número que resulta es 396 unidades más pequeño.
- 47) Determina un número de tres cifras tal que la suma de sus cifras es 12, la cifra de las decenas es media aritmética de las unidades y centenas y al invertir el número, el número que resulta es 396 unidades menor.
- 48) Tres recipientes, A, B y C, almacenan un total de 72 litros de disolvente. El recipiente A contiene la tercera parte de la cantidad que hay en B y C juntos. Por otro lado, si de B se pasan 4 litros a C y 5 litros a A, se iguala la cantidad de disolvente que hay en los recipientes C y A. Halla la cantidad de disolvente que había inicialmente en cada recipiente.

